4. Giải bài toán biên - ban đầu (3.3.18), (3.3.27), (3.3.20), (3.3.21) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $a = 1, L = 1$, và $f(x) = \cos(2\pi x), g(x) = x - 1/2$.

   (ii) $a = 2, L = \pi$, và $f(x) = \sin^2(x), g(x) = \sin(x)$.

   Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không. Nghiệm trong từng trường hợp trên có tuần hoàn theo thời gian không? Nếu có tính chu kỳ của nó.

hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 3.3.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Tách biến và chọn bài toán trị riêng theo biên. Đặt $u = X(x)T(t)$ trong $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, suy $X'' + \lambda X = 0$, $T'' + a^2\lambda T = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda \int X^2 = \int (X')^2$ khi hạng biên bằng không; do đó $\lambda \geq 0$. Giải cả trường hợp $\lambda = 0$ trước khi xét $\lambda = k^2 > 0$.

Bước 2 — Tìm hệ hàm riêng. Trên $(0, L)$: Dirichlet hai đầu dùng $\sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$; Neumann hai đầu dùng 1 và $\cos(n\pi x/L)$; Dirichlet–Neumann dùng $\sin((n + 1/2)\pi x/L)$, $n \geq 0$; Neumann–Dirichlet dùng cos của các tần số nửa nguyên ấy. Chuẩn bình phương của mode khác không là $L/2$, của mode hằng là L.

Bước 3 — Chiếu cả hai dữ liệu. Với mode khác không đặt

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f X_n\,dx, \quad B_n = \frac{2}{L}\int_0^L g X_n\,dx, \quad \omega_n = ak_n.$$

Tích phân từng khoảng nếu dữ liệu chia đoạn; dùng tích phân từng phần hoặc công thức tích–tổng khi là đa thức/lượng giác. Hệ số B_n là hệ số của vận tốc, nên hệ số đứng trước $\sin\omega_n t$ phải là B_n/ω_n.

Bước 4 — Ghép nghiệm và xét mode hằng.

$$u = \sum_n \left(A_n \cos\omega_n t + \frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_n t\right) X_n.$$

Với Neumann hai đầu, thêm $A_0 + B_0 t$, trong đó $A_0 = L^{-1}\int f$, $B_0 = L^{-1}\int g$. Với tần số bị thay đổi bởi hạng u hoặc cản u_t, giải lại ODE của từng mode; không dùng nguyên tần số ak_n.

Bước 5 — Kiểm tra biên, dữ liệu và hội tụ. Mỗi mode thỏa biên; tại $t = 0$ hai chuỗi cho khai triển của f, g. Nếu dữ liệu không tương thích ở góc, giải theo nghĩa năng lượng hoặc từng miền và nêu đường mất tính trơn; không đạo hàm một chuỗi yếu tùy ý. Chu kỳ được suy từ tất cả mode có hệ số khác không, kể cả mode hằng; hai tần số có tỷ số vô tỷ ngăn một chu kỳ chung.

Chi tiết tính tích phân hệ số. Với $k = n\pi/L$, hai nguyên hàm thường dùng là

$$\int x\sin kx\,dx = -x\cos kx/k + \sin kx/k^2, \qquad \int x\cos kx\,dx = x\sin kx/k + \cos kx/k^2.$$

Với đa thức P, ghi cả hai lần tích phân:

$$\int_0^L P\sin kx\,dx = \left[-P\cos kx/k\right]_0^L + \left[P'\sin kx/k^2\right]_0^L - \frac{1}{k^2}\int_0^L P''\sin kx\,dx.$$

Chỉ bỏ hạng biên sau khi thế $0, L$ và điều kiện thực sự của P. Nếu dữ liệu chia đoạn, áp dụng công thức trên từng đoạn, rồi cộng các hạng tại điểm chia. Cuối cùng nhân nghịch đảo chuẩn của hàm riêng; nếu hệ số là của vận tốc, chia thêm tần số khi ghép nghiệm. Với mẫu số bằng 0 trong tích–tổng, quay lại tích phân gốc để tính riêng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Hệ cos và mode hằng. A_0, B_0 là trung bình dữ liệu; mode khác không có chuẩn $L/2$. Không được dùng công thức sine của biên cố định.

Bước 2. Câu (i). $a = L = 1$, $f = \cos 2\pi x$, $g = x - 1/2$. $A_2 = 1$, $B_0 = 0$. Tích phân từng phần cho

$$B_n = 2\int_0^1 (x - 1/2)\cos(n\pi x)dx = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2}.$$

Do đó $u = \cos 2\pi x\cos 2\pi t - \sum_{n\ \text{lẻ}} 4\sin(n\pi t)\cos(n\pi x)/(n^3\pi^3)$. Mode 1 khác không cho chu kỳ cơ bản 2. $g' = 1$ ở hai đầu trái đạo hàm thời gian của biên Neumann, nên không C^2 qua các mặt sóng góc.

Bước 3. Câu (ii). $a=2$, $L=\pi$, $f=\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$, $g=\sin x$. $A_0=1/2$, $A_2=-1/2$, $B_0=2/\pi$. Tích–tổng cho $B_n=2(1+(-1)^n)/(\pi(1-n^2))$ nếu $n\neq 1$, và $B_1=0$ tính riêng. Suy

$$u=\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{2}\cos 2x\cos 4t+2t/\pi+\sum_{n\geq 1}\frac{B_n}{2n}\sin 2nt\cos nx.$$

Bước 4. Kiểm tra. Mode hằng đảm bảo vận tốc trung bình đúng; bỏ nó sẽ làm sai g. Nó cũng khiến câu (ii) không tuần hoàn. Biên đúng theo mỗi cos; tại $t=0$ hai chuỗi khôi phục dữ liệu. $g'(0), g'(\pi)$ khác không nên vẫn có vấn đề tương thích cấp hai.

Chi tiết tích phân câu (i). Đặt $k=n\pi$:

$$\begin{aligned}B_n&=2\left[\frac{(x-1/2)\sin kx}{k}\right]_0^1-\frac{2}{k}\int_0^1\sin kx\,dx\\&=-\frac{2}{k}\left[-\frac{\cos kx}{k}\right]_0^1=\frac{2((-1)^n-1)}{k^2}.\end{aligned}$$

Vì $\sin 0=\sin k=0$, hạng biên đầu hết. $B_0=\int_0^1(x-1/2)dx=0$. Ở (ii), trung bình $B_0=\pi^{-1}\int_0^\pi\sin x\,dx=2/\pi$; các mode khác dùng $2\sin x\cos nx=\sin((1+n)x)+\sin((1-n)x)$. Tích phân cho $B_n=2(1+(-1)^n)/[\pi(1-n^2)]$ khi $n\neq 1$, còn $B_1=\pi^{-1}\int_0^\pi\sin 2x\,dx=0$.